

我要做一個以 Python Flask 為前端、C 語言為後端的俄羅斯方塊遊戲，依據 PDF 規範進行設計。
請先提出整體架構（含 pointer、malloc/free、struct、資料結構、queue），再依照以下步驟逐一生成完整程式碼：

第一步：建立 C 核心引擎 c_engine/

- 用 struct 定義 Board（動態棋盤）、Piece（方塊）、Game（經典模式）、BlockGame（拼圖模式）
- 用 malloc / free 配置 Board.cells 一維陣列，以 row*cols+col 模擬二維棋盤（10×20 經典、8×8 拼圖）
- 用環形佇列 IntQueue（queue.c）實作 7-bag 隨機出塊（加分項目）
- 函式拆分：board.c、physics.c、tetromino.c、score.c、queue.c、engine_api.c、block_puzzle_api.c
- 編譯為共享函式庫 lib/tetris_engine.dll，匯出 engine_create、engine_tick、block_place 等 API

第二步：建立 Flask 後端 flask_app/app.py + services/engine_bridge.py

- 用 ctypes 載入 tetris_engine.dll（同進程呼叫，非 subprocess）
- 定義 EngineState、BlockEngineState 對應 C struct
- 提供以下 API（前綴 /tetris）：
 - GET /tetris：遊戲主頁面
 - POST /tetris/api/new：開新經典局
 - POST /tetris/api/input：玩家操作（left/right/down/rotate_cw/hard_drop）
 - POST /tetris/api/tick：重力下落
 - POST /tetris/api/block/new：開新拼圖局（8×8 拖放）
 - POST /tetris/api/block/place：放置托盤方塊
 - GET/POST /tetris/api/leaderboard、/tetris/api/puzzle/leaderboard：歷史分數

第三步：建立前端 templates/index.html + static/

- 主畫面兩按鈕：經典模式、拼圖模式（main.js 切換）
- game.js：Canvas 繪製 10×20，鍵盤操作，定時呼叫 /api/tick
- puzzle.js：8×8 拖放、幽靈預覽、方塊中心對齊與貼邊吸附（resolve_placement）
- 拼圖模式：隨機配色主題，全盤清除後換色；棋盤格線加強

第四步：建立 build.bat 與 run.bat

- build.bat：gcc -shared 編譯 c_engine/src/*.c → lib/tetris_engine.dll
- run.bat：自動編譯（若無 DLL）→ pip install -r requirements.txt → python flask_app/app.py
- 開啟瀏覽器：http://127.0.0.1:5000/tetris

第五步：建立 requirements.txt

- 僅需填入 flask>=3.0

【Cursor 協作除錯紀錄】（精準 Prompt 範例）

問題一：拼圖托盤沒有方塊

Prompt：「拼圖模式的沒有方塊，還是沒有方塊，棋盤沒有線不好看清楚」

修正：engine_bridge.py 改扁平陣列讀 slot_dr/slot_dc；puzzle.js 加強格線繪製

問題二：過早 Game Over

Prompt: 「拼圖模式只要有一個方塊塞不下就結束了，還是一樣只要一個塞不下就結束」

修正：僅當托盤上「所有」剩餘方塊都無法放置才結束；Python 端 `_block_compute_game_over()` 重算

問題三：L 形無法貼邊

Prompt: 「某些方塊無法放到一定的位置，例如 L 這種三塊的方塊沒辦法放到邊邊」（附截圖）

修正：`normalize_shape_coords()`、`resolve_placement()`、`placementTargetFromPointer()` 方塊中心對齊

問題四：環境與啟動

Prompt: 「ERR_CONNECTION_REFUSED」「我要下載那些才可以用」「MSYS2 加入 PATH」「我要如何打開我的俄羅斯方塊」

解法：安裝 MinGW gcc、pip install flask、執行 run.bat

問題五：期末繳交

Prompt: 「請幫我生成繳交內容四個項目」「參考 cgame1142demo 生成 GitHub」「生成 README、程式碼架構、Cursor 對話紀錄」

產出：README.md、submission/01~04 文件

執行環境：Windows、Python 3.10+、MinGW-w64 gcc（需在 PATH 中）

遊戲網址：<http://127.0.0.1:5000/tetris>

參考範例：<https://github.com/ryanjih/cgame1142demo>